张庆阳

qingyangzhang@tju.edu.cn · 15137999156（微信同号）

我是天津大学 2 年级博士生，当前研究方向为 LLM 推理及测试时拓展，包括：1）自奖励机制下的大模型推理强化 (NeurIPS'25)；2）测试时训练 (ICLR'25)；3）不确定性机器学习 (NeurIPS'24, ICML'23)。

教育背景

天津大学, 博士研究生 (硕博连读) 2024 – 至今

大语言模型推理及测试时训练　计算机科学与技术　智能与计算学部　导师：张长青

天津大学, 硕士研究生 2022 – 2024

多模态学习、分布外泛化　计算机科学与技术　智能与计算学部　导师：张长青

天津大学, 本科 2018 – 2022

计算机科学与技术　智能与计算学部

科研实习

阿里通义实验室 Qwen Team，导师：吴明昊、杨宝嵩 2026 年 03 月 – 至今

上海 AI Lab 前沿探索中心 P1 Team，导师：崔淦渠 2025 年 06 月 – 2025 年 12 月

- 参与 P1 系列 LLM 强化学习后训练，帮助模型达到物理奥赛金牌水平

腾讯 AI Lab 机器学习组，导师：卞亚涛、赵沛霖 2024 年 04 月 – 2025 年 05 月

- 1 篇关于大模型推理强化的工作被NeurIPS'25 接收为 Spotlight
- 1 篇关于测试时适应的论文被ICLR'25 接收
- 1 篇关于分布外泛化与检测的论文被NeurIPS'24 接收

科研成果

以第 1 作者身份在 ICML、NeurIPS、ICLR 累计发表论文 4 篇（含一篇 NeurIPS Spotlight）；共同 1 作发表 ICML Oral 论文 1 篇；并参与 P1 系列物理奥赛大模型项目技术报告；

- **P1: Mastering Physics Olympiads with Reinforcement Learning** **Technical Report**

  参与 P1 系列物理推理大模型后训练，帮助模型成为首个在国际物理奥林匹克竞赛 **IPhO 2025** 中夺金的开源模型（负责测试时训练部分）

- **Right Question is Already Half the Answer: Fully Unsupervised LLM Reasoning Incentivization** **NeurIPS'25 Spotlight**

  提出 Entropy Minimized Policy Optimization（EMPO）方法，首次探索内在奖励条件下实现 R1-Zero-like 范式的大模型推理能力提升策略，自发布以来被 Dawn Song，Sergey Levine 等学者引用 57 次（第一作者）

- **COME：Test-time Adaption by Conservatively Entropy Minimization** **ICLR'25**

  针对测试时适应（TTA）提出了一种保守的熵最小化方法，通过显式地建模预测不确定性防止过度自信避免现有方法的常见崩溃模式。(第一作者)

- **The Best of Both Worlds: On the Dilemma of Out-of-Distribution Detection** **NeurIPS'24**

  揭示了现有分布外 (OOD) 检测与泛化之间存在的" 敏感-鲁棒" 两难困境，并提出基于贝叶斯不确定性解耦的优化方法，在保持最优 OOD 检测性能的同时显著提升模型 OOD 泛化能力。(第一作者)

- **Provable Dynamic Fusion for Low-quality Multimodal Data** **ICML'23**

  给出多模态融合方法的泛化误差分析，并证明动态融合方法相比于静态方法有更紧的泛化误差上界。在理论启发下设计了一种新的融合方法在测试时通过动态路由降低模型的泛化误差上界。(第一作者)

- **Calibrating Multimodal Learning** **ICML'23 Oral**

  现有多模态模型的预测信心违反信息论原则，存在输入模态减少模型信心反而增减的反常现象, 基于观测提出一种正则化方法来校准多模态模型的信心，进而提升模型可信性。(共同一作)

荣誉

- 研究生国家奖学金，2023
- 本科生国家奖学金，2022
- 全国大学生创新创业年会最佳创意奖（全国 21 项），2022
- 中国大学生计算机设计大赛全国一等奖，2022

学术服务

- Reviewer: ICML（2024, 2025), NeurIPS (2024, 2025), ICLR (2024, 2025)